

{B738192E-4E6D-AC93-C73F-D4BA46C8B2DD}

**Nazwa projektu:** VR Shooting Arena

**Nazwa grupy:** U Lesi

**Leader:** Letycja Niemiec

**Uczestnik:** Letycja Niemiec

---

**Używana metoda renderingowa:** Deferred PBR

**Język programowania projektu:** Blueprints

**Rozwiązania sieciowe:** NONE

---

**Zawartość projektu Content:** VR Template + własne

**Zawartość projektowa Plugin:** default

**System kontroli wersji (Revision Control):** Github

**Dodatkowe zasoby:** FAB, Pixabay

---

**Lokalizacja poziomu głównego:** Content/Levels/Lvl\_VRShooter

---

Projekt do wglądu dołączony do dokumentacji w folderze studenckim o nazwie Letycja\_Niemiec\_51790 w systemie Teams

---

## **Bibliografia:**

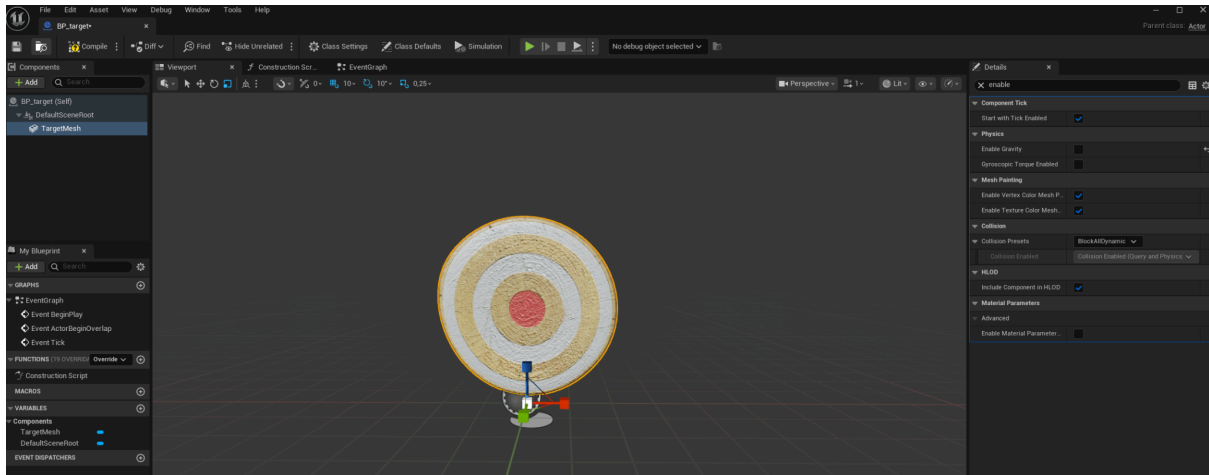
### **Wykorzystane assety**

<https://www.fab.com/listings/4266255a-9d72-4e05-aa40-8e3b46665b2f>  
<https://www.fab.com/listings/e43ac011-52db-492d-9619-63e642718618>  
<https://www.fab.com/listings/a72791f2-a9c8-49bd-a057-6cf4b0303b81>  
<https://www.fab.com/listings/f0cb0923-dc9d-43de-b3b7-7481bd26188e>  
<https://pixabay.com/sound-effects/search/start/>  
<https://pixabay.com/sound-effects/search/pop/>  
<https://github.com/VirtualRook/BowAndArrow>

### **Nauka, wykorzystane tutoriale**

[https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/building-virtual-world-s?application\\_version=4.27](https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/building-virtual-world-s?application_version=4.27)  
<https://www.youtube.com/@UnrealEngine/courses>  
[https://www.youtube.com/watch?v=i3xNb5R\\_xos&t=923s](https://www.youtube.com/watch?v=i3xNb5R_xos&t=923s)  
<https://www.youtube.com/watch?v=B-MYUtufXWw&t=10s>  
<https://www.youtube.com/watch?v=PyKW9kecyqg>

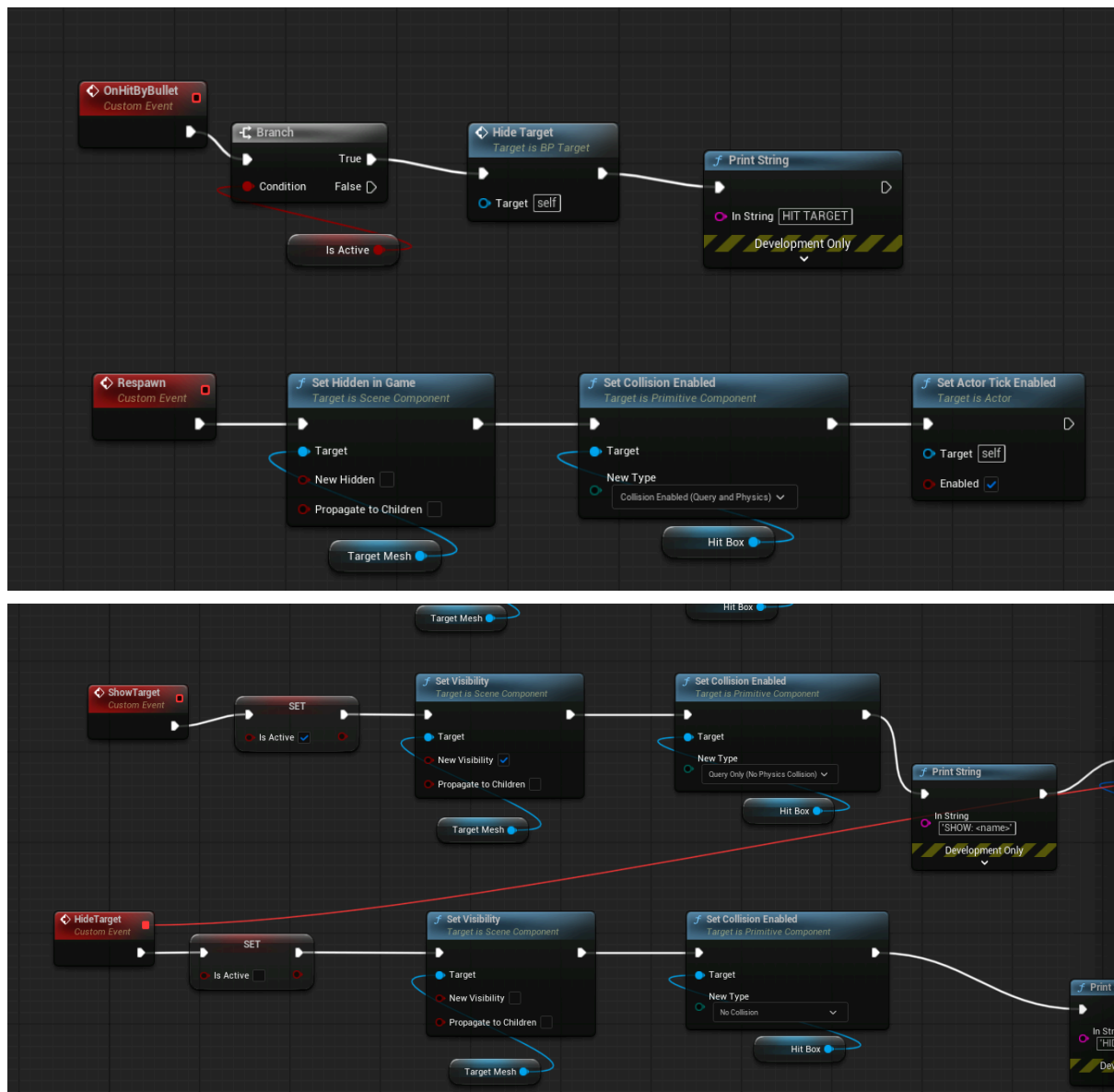
## 00 Stworzenie projektu i dodanie podstawowych elementów gry



**Krótki opis:** Stworzenie poziomu, modelowanie otoczenia. Dodanie najważniejszego elementu gry - tarcz.

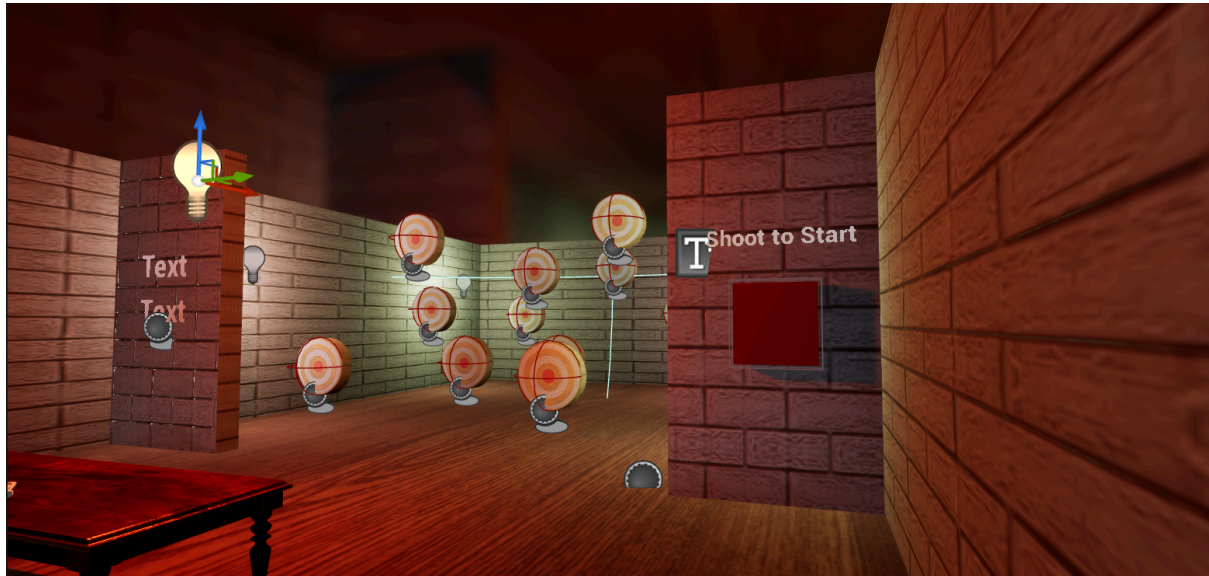
**Level:** Lvl\_VRShooter

## 01 Dodanie targets i ich podstawowej logiki

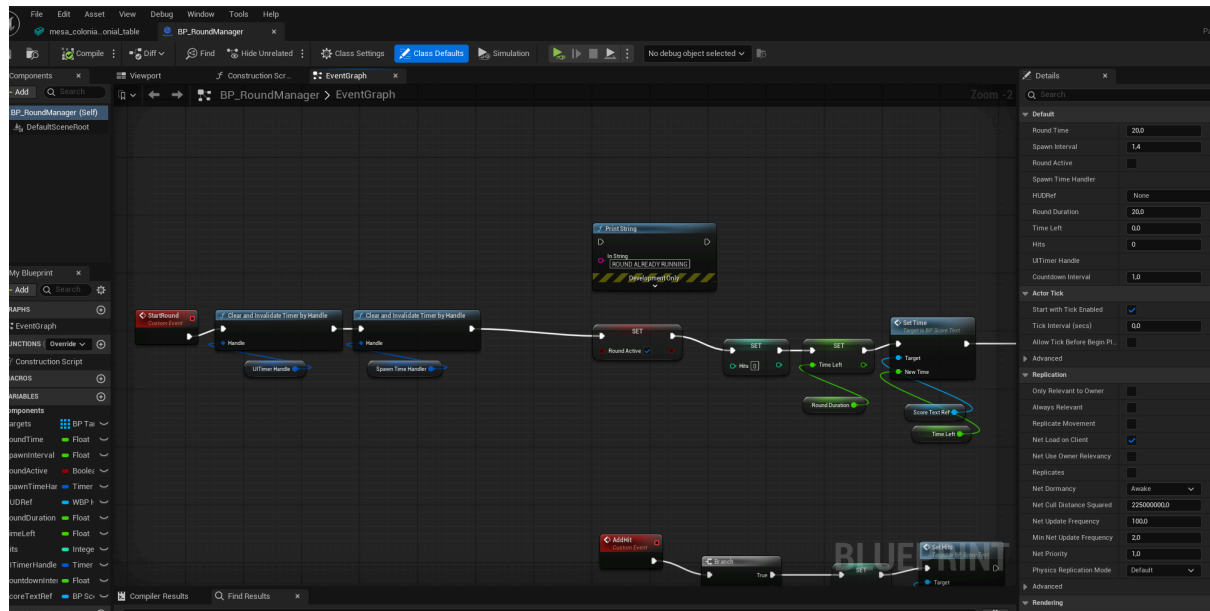


**Krótki opis:** Dodanie tarcz do których gracz może strzelać, które znikają po trafieniu lub gdy upłynie czas. Losowe pojawianie się tarcz.

**Level:** Lvl\_VRShooter



**Level:** Lvl\_VRShooter



**Level:** Lvl\_VRShooter



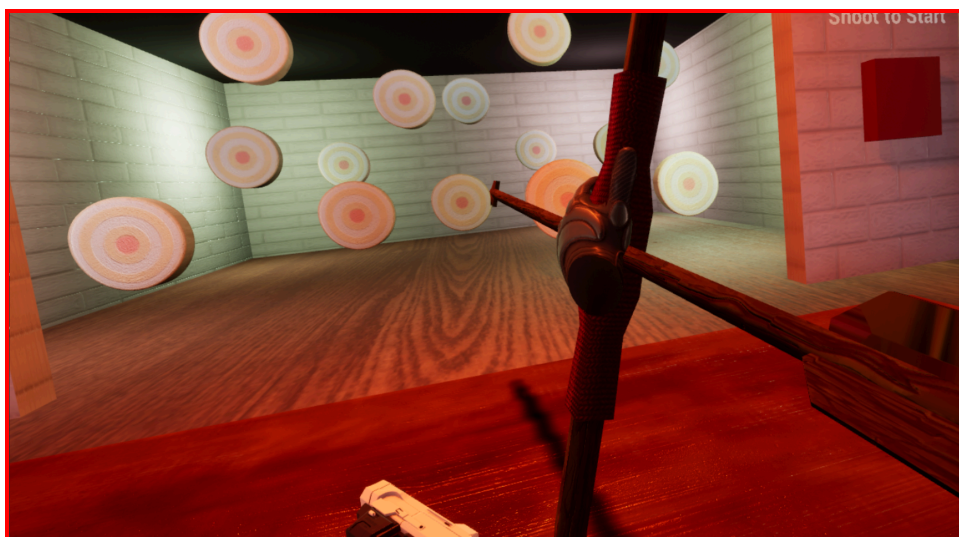
#### 04 Dodanie logiki gry - liczenie trafionych celów, pozostały czas



**Krótki opis:** Dodanie logiki do przygotowanych wcześniej tekstów. Wyświetlanie pozostałego czasu i ilości trafionych celów.

**Level:** Lvl\_VRShooter

#### 05 Dodanie łuku i strzał



**Krótki opis:** Dodanie łuku oraz strzał, animacji oraz mechaniki strzelania. Dodanie animacji linki w zależności od pozycji graba. Dodanie pojawiania się strzał oraz ich fizyki przy wystrzeleniu.

**Level:** Lvl\_VRShooter

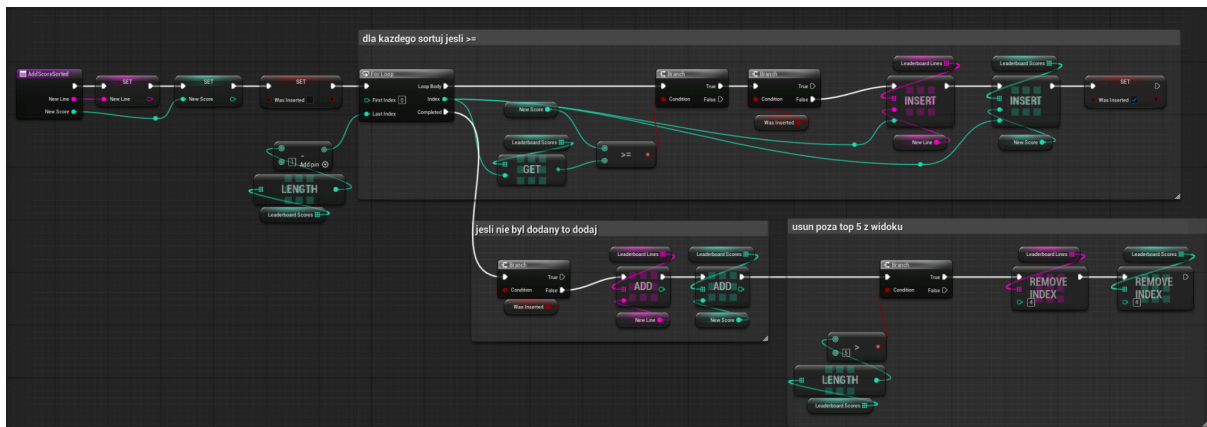
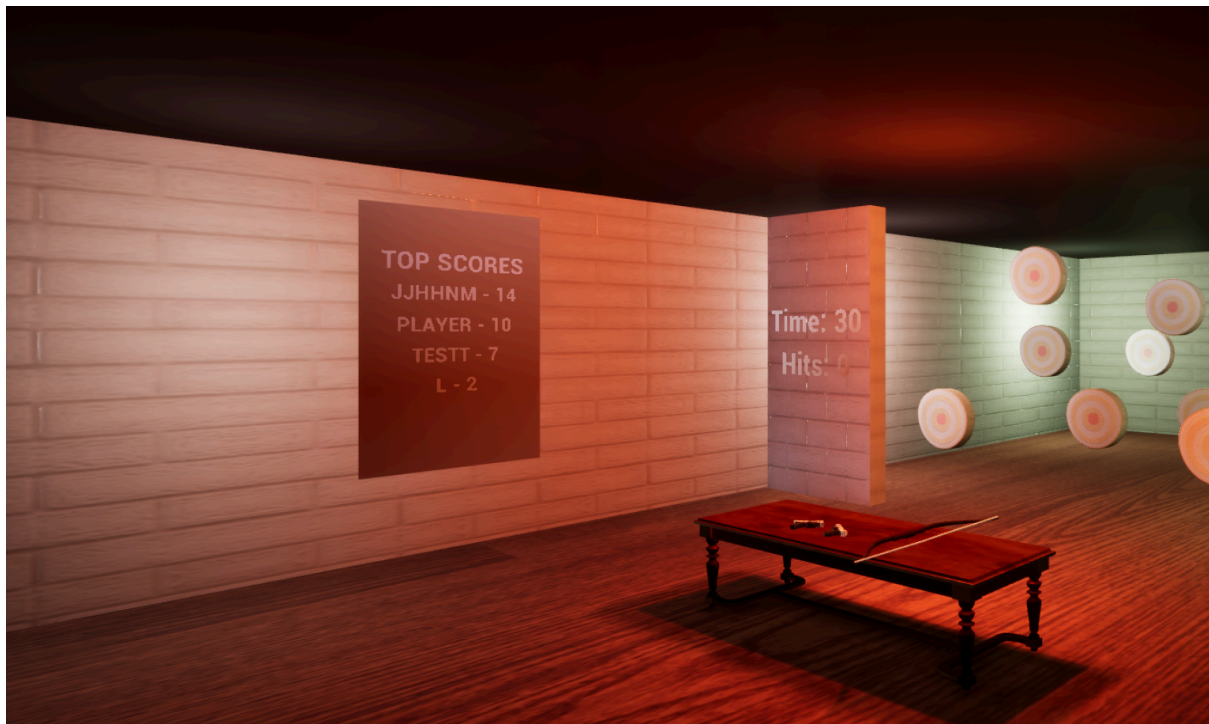
## 06 Stworzenie bazy danych firebase oraz dodanie pluginów Unreal przygotowujących pod zrobienie tabeli najlepszych wyników (Leaderboarda)



**Krótki opis:** Stworzenie bazy danych w firebase przechowującej najwyższe wyniki graczy w postaci = name + score, czyli nazwa gracza i wynik. Wynik jest brany automatycznie z otrzymanego wyniku w trakcie rundy, natomiast nick, będzie wpisywany przez gracza.

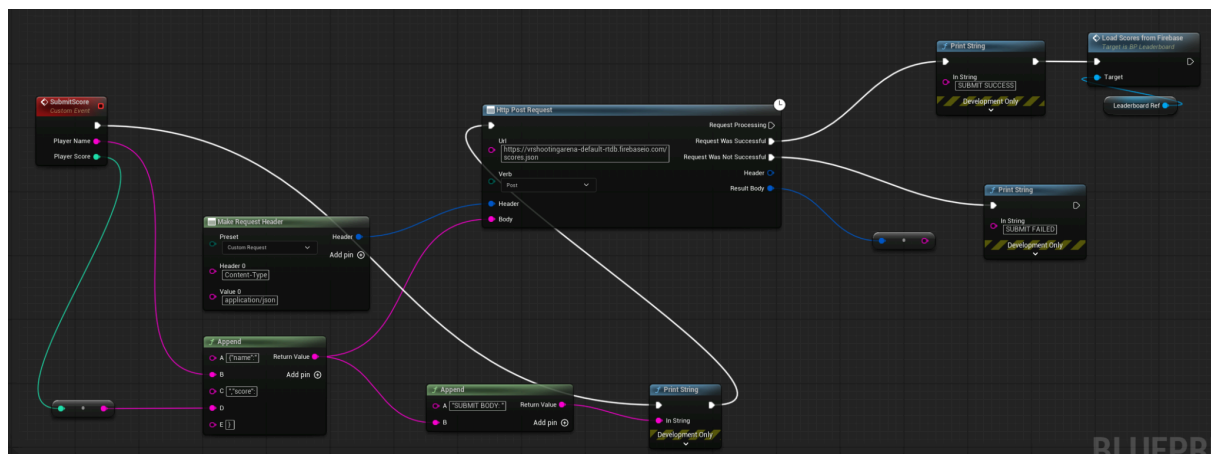
**Level:** Lvl\_VRShooter

## 07 Zrobienie sortowania tabeli wyników - TOP 5



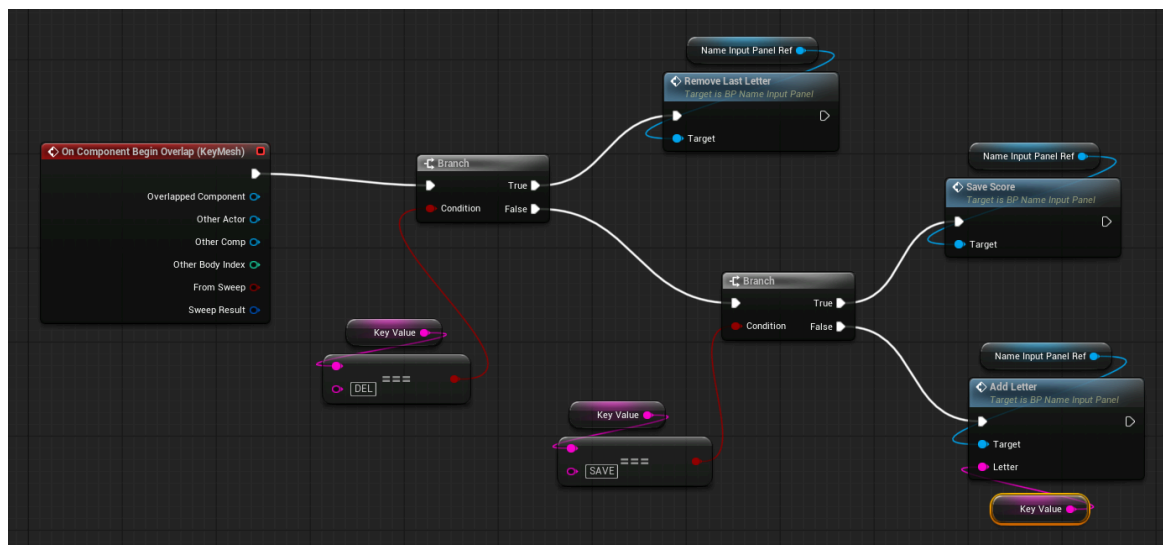
**Krótki opis:** Stworzenie blueprints, który pobiera wyniki z firebase i sortuje je według wyniku (od najwyższego do najniższego). Wyniki są wyświetlane w grze na tablicy wyników i aktualizowane na bieżąco.

**Level:** Lvl\_VRShooter



**Level:** Lvl\_VRShooter

## 09 Zrobienie logiki 'klawiatury' do wpisywania nazwy gracza



**Krótki opis:** Stworzenie blueprints, który odpowiada za logikę przycisków z klawiatury. Przypisuje normalnie literkę w przypadku przycisku z literką, przy DEL usuwa ostatnio wpisaną literkę przez gracza, przy SAVE zapisuje wynik do firebase z podanymi danymi.

**Level:** Lvl\_VRShooter



10 Budżetowanie

|                       |                                                                         |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| nazwa                 | dane                                                                    |     |
| M_MS_Srf              | Base pass vertex shader: 358 instructions                               | 358 |
|                       | Stats:                                                                  |     |
|                       | Resource Limit: 64                                                      | 64  |
|                       | Resources Used: 8                                                       | 8   |
|                       | RW Resource Limit: 16                                                   | 16  |
|                       | RW Resources Used: 0                                                    | 0   |
|                       | Sampler Limit: 32                                                       | 32  |
|                       | Samplers Used: 2                                                        | 2   |
|                       | Texture samplers: 5/16                                                  |     |
|                       | Texture Lookups (Est.): VS(3), PS(3)                                    |     |
|                       | User interpolators: 2/4 Scalars (1/4 Vectors) (TexCoords: 2, Custom: 0) |     |
|                       | Shader Count: 3                                                         |     |
|                       | Preshaders: 12 (14 param fetches, 21 ops)                               |     |
| M_deafult<br>(sciany) | Base pass vertex shader: 370 instructions                               | 370 |
|                       | Stats:                                                                  |     |
|                       | Resource Limit: 64                                                      | 64  |
|                       | Resources Used: 9                                                       | 9   |
|                       | RW Resource Limit: 16                                                   | 16  |
|                       | RW Resources Used: 0                                                    | 0   |
|                       | Sampler Limit: 32                                                       | 32  |
|                       | Samplers Used: 2                                                        | 2   |
|                       | Texture samplers: 5/16                                                  |     |
|                       | Texture Lookups (Est.): VS(3), PS(3)                                    |     |

